02 まとめ 動物の特徴と分類

分け方の全体図 → セキツイ動物の 5 つのなかま → 子の生まれ方・体温 → 分類図

① セキツイ動物の分類

1 動物の分け方の全体図 ― まず「背骨があるか」で 2 つに分ける

- 動物
  - セキツイ動物(背骨がある) → 魚類 / 両生類 / ハチュウ類 / 鳥類 / ホニュウ類
  - 無セキツイ動物(背骨がない) → 節足動物(昆虫類・甲殻類など) / 軟体動物(イカ・貝など) / その他(ミミズ・クラゲ)

2 セキツイ動物の 5 つのなかま ― 横に比べて覚える

セキツイ動物(背骨がある動物)	 魚類(ぎょるい)	 両生類(りょうせいるい)	 ハチュウ類	 鳥類(ちょうるい)	 ホニュウ類
呼吸	えら	子:えら・皮ふ 親:肺・皮ふ	肺		
体温	変温(へんおん)(まわりの温度で変わる)			恒温(こうおん)(ほぼ一定)	
子の生まれ方	卵生(らんせい)(卵から子が生まれる)				胎生(たいせい)
卵のようす	殻(から)なし・水中に産む		殻あり・陸上に産む		母親の体内で育つ
体表	うろこ	しめった皮ふ	うろこ・こうら	羽毛(うもう)	毛
動物の例	フナ・メダカ コイ	カエル イモリ	トカゲ・ヤモリ ヘビ・カメ	ハト・スズメ ペンギン	ネコ・クジラ コウモリ
出現した順	① 最初	②	③	⑤	④

出現した順:魚類 → 両生類 → ハチュウ類 → ホニュウ類 → 鳥類。始祖鳥(しそちょう)は、ハチュウ類(歯・つめ・長い尾)と鳥類(羽毛・つばさ)の両方の特徴をもつ。

3 子の生まれ方・呼吸・体表・体温

1 子の生まれ方と卵



水中・殻なし



陸上・殻あり

- **卵生** 卵から子が生まれる
  - 魚類・両生類 → 殻なし・水中に産む
  - ハチュウ類・鳥類 → 殻あり・陸上に産む(殻が乾燥を防ぐ)
- **胎生** 母親の体内で育ってから生まれ、乳で育つ(ホニュウ類)

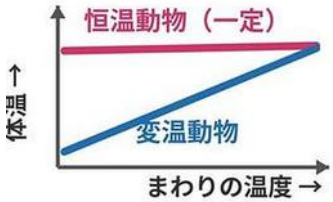
2 呼吸と体表

子(幼生) えらと皮ふ → 親(成体) 肺と皮ふ

両生類は成長すると呼吸が変わる

- **呼吸**
  - 魚類 → えら
  - ハチュウ類・鳥類・ホニュウ類 → 肺
- **体表**
  - 魚類・ハチュウ類 → うろこ
  - 両生類 → しめった皮ふ(皮ふ呼吸)
  - 鳥類 → 羽毛　ホニュウ類 → 毛

3 恒温動物と変動物

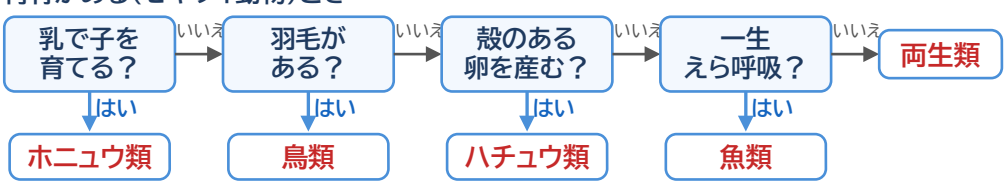


恒温動物:体温をほぼ一定に保つ → 鳥類・ホニュウ類

変温動物:まわりの温度で体温が変化 → 魚類・両生類・ハチュウ類

4 分類図を読む・作る ― 「はい・いいえ」で 1 つずつしぼる

背骨がある(セキツイ動物)とき



質問は大きなグループから小さなグループへ。答えが出たら残りの候補を消す。

カモノハシは卵を産むが乳で育てる → 「胎生か」で分けず「乳で育てるか」で分ける。

2 つの条件で全部を区別する

① 卵生でない → クジラ　② 残りを表で

	殻のある卵	殻のない卵
うろこあり	トカゲ	メダカ
うろこなし	スズメ	カエル

入試のポイント 覚え方とよく出る問い方

❶ 「モリ族」:イモリ(井戸の水)=両生類/ヤモリ(家を守る)=ハチュウ類/コウモリ(乳で育てる)=ホニュウ類

❷ 見た目にだまされない:クジラ・イルカ=ホニュウ類(水中でも肺呼吸)/ペンギン=鳥類(飛ばなくても羽毛)

❸ 共通点を選ぶ問題:ホニュウ類と鳥類 → 肺で呼吸・恒温/ハチュウ類と鳥類 → 肺で呼吸・殻のある卵

❹ 記述の定番:「ハチュウ類の卵に殻がある理由」→「陸上で乾燥を防ぐため」/両生類は子=えら → 親=肺

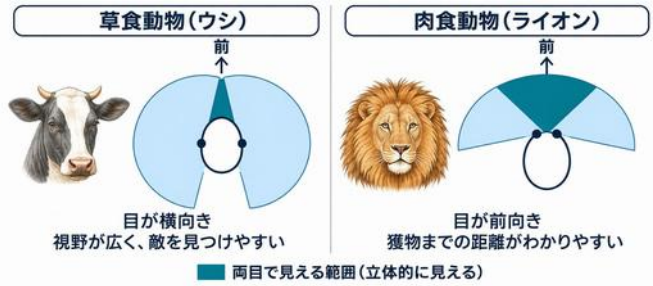
02 まとめ 動物の特徴と分類

草食動物と肉食動物 → 無セキツイ動物(節足動物・軟体動物)

② 体のつくり 無セキツイ

5 草食動物と肉食動物 ― 食べ物のちがいが体のつくりのちがいになる

目のつき方



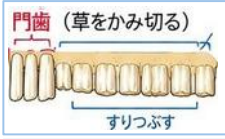
記述はこう書く

草食動物(目が横)
→「**視野(しや)が広く、敵を早く見つけられる**」

肉食動物(目が前)
→「**獲物との距離をつかみやすい**」

目のつき方のちがい

	草食	肉食
見える範囲	広い	せまい
立体的に見える範囲	せまい	広い
役立つこと	敵を見つける	獲物との距離

	草食動物(シマウマ・ウシ・シカ)	肉食動物(ライオン・トラ・ネコ)
歯のようす	 門歯(もんし)(草をかみ切る) 臼歯(きゅうし)(すりつぶす) が発達	 犬歯(けんし)(獲物をしとめる) とがった臼歯 (肉を切りさく)が発達
あしのつくり	 ひづめをもつものが多い → 走ってにげるのに適する 長いあしで速く走れる	するどいかぎづめをもつ → 獲物を捕らえるのに適する 目・犬歯・つめが「おそう体」

6 無セキツイ動物 ― 「名前」と「特徴」をセットで覚える

無セキツイ動物(背骨がない)

- **節足動物(せっそくどうぶつ)**
  - 特徴(がいこっかく) 外骨格(かたい殻)をもち、体とあしに節(ふし)がある。脱皮して大きくなる。
  - 例:昆虫類・甲殻類 クモ・ムカデ
- **軟体動物(なんたいどうぶつ)**
  - 特徴(がいとうまく) 外とう膜が内臓を包む。体やあしに節がない。
  - 例:イカ・タコ 貝・マイマイ

その他:ミミズ・ウニ・クラゲ など(どちらにも入らない)

昆虫類(こんちゅうるい)



頭部・胸部・腹部

あし 6 本(胸部から)

気門(きもん)で呼吸

例:バッタ・チョウ

甲殻類(こうかくるい)



頭胸部・腹部

あし 10 本(カニ・エビ)

多くはえら呼吸

例:エビ・カニ・ミジンコ

クモのなかま



頭胸部・腹部

あし 8 本

昆虫類ではない

例:クモ・サソリ・ダニ

ムカデのなかま



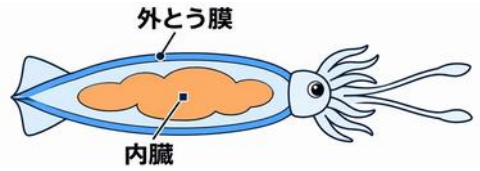
頭部・胴部

節ごとにあし

(あしがたくさん)

例:ムカデ・ヤスデ





- 外とう膜:内臓を包む膜(貝では貝がらをつくる)
- 例:イカ・タコ・アサリ・マイマイ
- 多くはえら呼吸(マイマイは肺)

注意
貝・マイマイは殻があっても軟体動物
カニの殻は外骨格

7 ひっかけに注意! 見た目ではなく「特徴」で決める

イモリとヤモリ	クジラ・イルカ	コウモリ	ペンギン	カモノハシ	クモ・ダンゴムシ
イモリ→両生類 ヤモリ→ハチュウ類 しめった皮ふ/うろこ イモリは水辺、 ヤモリは家(陸)	→ ホニュウ類 水中で暮らすが肺で呼吸し、胎生。 魚類ではない。	→ ホニュウ類 空を飛ぶが胎生で、乳で子を育てる。 鳥類ではない。	→ 鳥類 飛ばないが羽毛があり、恒温で殻のある卵を産む。	→ ホニュウ類 卵を産むが乳で子を育てる。 胎生ではない。	クモ→昆虫類でない ダンゴムシ→甲殻類 あし 8 本/ あし 14 本で 昆虫類ではない

入試のポイント 名前だけでなく「特徴の文」まで書けるようにする

❶ 草食＝にげる体(横向きの目・門歯と臼歯・ひづめ)/肉食＝おそう体(前向きの目・犬歯・かぎづめ)

❷ 節足動物の特徴 →「外骨格をもち、体とあしに節がある」(名前より文の正答率がずっと低い)

❸ 昆虫類の根拠 →「体が頭部・胸部・腹部に分かれ、胸部にあしが 6 本ある」/クモ＝ 8 本で昆虫ではない

❹ 軟体動物の特徴 →「内臓が外とう膜で包まれている」/ミジンコ＝甲殻類、マイマイ＝軟体動物

❺ ひっかけは「見た目・すむ場所」でなく、呼吸・子の生まれ方・体表・あしの数で判断する

A 問題　2　動物の特徴と分類　まとめページ①②の内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　セキツイ動物の 5 つのなかま　2 点 ×8 = 16 点

(1)　背骨がある動物をまとめて何というか。

(2)　背骨がない動物をまとめて何というか。

(3)　セキツイ動物は、魚類・両生類・は虫類・(　)・ほ乳類の 5 つ。

(4)　魚類は何で呼吸するか。

(5)　両生類の親(成体)は、肺と何で呼吸するか。

(6)　は虫類・鳥類・ほ乳類は何で呼吸するか。

(7)　魚類・は虫類の体表は何でおおわれているか。

(8)　鳥類の体表は何でおおわれているか。

2　子の生まれ方・体温　2 点 ×8 = 16 点

(1)　卵で子が生まれる生まれ方を何というか。

(2)　母親の体内である程度育ってから生まれる生まれ方を何というか。

(3)　胎生の動物は、5 つのなかまのうちどれか。

(4)　魚類・両生類の卵に、殻はあるか、ないか。

(5)　は虫類・鳥類の卵に殻があるのは、何を防ぐためか。

(6)　まわりの温度が変わっても体温がほぼ一定の動物を何というか。

(7)　まわりの温度とともに体温が変化する動物を何というか。

(8)　恒温動物は、5 つのなかまのうち鳥類と何か。

3　草食動物と肉食動物　2 点 ×7 = 14 点

(1)　目が横向きについているのは、草食・肉食のどちらか。

(2)　目が前向きだと、立体的に見える範囲が広く、獲物までの何がわかるか。

(3)　草食動物で発達している、草をかみ切る歯。

(4)　草食動物で発達している、草をすりつぶす歯。

(5)　肉食動物で発達している、獲物をしとめる歯。

(6)　草食動物のあしの先にあるものが多い、かたい部分。

(7)　肉食動物のあしにある、獲物をとらえるための鋭いつめ。

4　無セキツイ動物　2 点 ×7 = 14 点

(1)　体が外骨格におおわれ、体やあしに節がある動物。

(2)　節足動物が、外骨格をぬいで大きくなることを何というか。

(3)　昆虫類の体は、頭部・(　)・腹部の 3 つに分かれる。

(4)　昆虫類のあしは何本か。

(5)　昆虫類が呼吸のために空気を取り入れる穴。

(6)　エビ・カニ・ミジンコのなかまを何というか。

(7)　イカ・タコ・貝のように、外とう膜をもち体に節がない動物。

5　選択・穴うめ問題 ①　―記号を選ぶ・(　)に言葉を入れる―　3 点 ×10 = 30 点(2 ページ目に続く)

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　は虫類や鳥類の卵に殻がある理由を完成させなさい。

陸上に卵をうむので、(　　)を防ぐため。

(2)　両生類の呼吸のしかたの変化として正しいものはどれか。　　答え(　　)

ア　一生肺だけ　　イ　子は肺、親はえら　　ウ　子はえら、親は肺と皮ふ　　エ　一生えらだけ

A 問題　2　動物の特徴と分類　選択・穴うめ問題・まとめ表

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 ＝ 30 点(続き)

(3)　両生類の皮ふがしめっている理由を完成させなさい。

皮ふで(　　)をしているため。

(4)　鳥類やほ乳類の体温を保つのに役立つ、体表のものはどれか。　答え(　　)

ア うろこ　イ 羽毛や毛　ウ かたい殻　エ しめった皮ふ

(5)　草食動物の目が横向きについている利点を完成させなさい。

(　　)が広くなり、敵を早く見つけることができる。

(6)　肉食動物の目が前向きについている利点はどれか。　答え(　　)

ア 真後ろまで見える　イ 暗い所でよく見える　ウ 獲物までの距離がわかる　エ 視野がとても広い

(7)　草食動物の臼歯が発達している理由はどれか。　答え(　　)

ア 獲物をとらえるため　イ 骨をかみくだくため　ウ 草をすりつぶすため　エ 肉を切りさくため

(8)　節足動物が脱皮をする理由を完成させなさい。

(　　)はのびないので、古いものをぬがないと体が大きくなれないから。

(9)　クモが昆虫類ではないといえる理由はどれか。　答え(　　)

ア 背骨があるから　イ あしが 8 本だから　ウ あしが 6 本だから　エ 羽があるから

(10)　クジラやイルカがほ乳類に分類される理由を完成させなさい。

(①　　)で呼吸し、子を(②　　)でうみ、乳で育てるから。

6　セキツイ動物のまとめ表　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 ＝ 10 点

なかま	子の生まれ方	呼吸	体表	体温	例
魚類	卵生(殻なし・水中)	えら	うろこ	変温	フナ・サメ
両生類	卵生(殻なし・水中)	子…① 親…肺と皮ふ	しめった皮ふ	変温	カエル・②
は虫類	卵生(殻あり・陸上)	肺	③	変温	トカゲ・ヤモリ
鳥類	卵生(殻あり・陸上)	肺	羽毛	④	ハト・ペンギン
ほ乳類	⑤	肺	毛	恒温	ネコ・クジラ

①　　②(イモリ・ヤモリのどちら)

③　　④

⑤

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で　50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で　70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で　90 点以上

A 問題 解答　2　動物の特徴と分類　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　セキツイ動物の 5 つのなかま　2 点 ×8 = 16 点

(1) 背骨がある動物をまとめて何というか。 セキツイ動物

(2) 背骨がない動物をまとめて何というか。 無セキツイ動物

(3) セキツイ動物は、魚類・両生類・は虫類・( )・ほ乳類の 5 つ。 鳥類

(4) 魚類は何で呼吸するか。 えら

(5) 両生類の親(成体)は、肺と何で呼吸するか。 皮ふ

(6) は虫類・鳥類・ほ乳類は何で呼吸するか。 肺

(7) 魚類・は虫類の体表は何でおおわれているか。 うろこ

(8) 鳥類の体表は何でおおわれているか。 羽毛

2　子の生まれ方・体温　2 点 ×8 = 16 点

(1) 卵で子が生まれる生まれ方を何というか。 卵生

(2) 母親の体内である程度育ってから生まれる生まれ方を何というか。 胎生

(3) 胎生の動物は、5 つのなかまのうちどれか。 ほ乳類

(4) 魚類・両生類の卵に、殻はあるか、ないか。 ない

(5) は虫類・鳥類の卵に殻があるのは、何を防ぐためか。 乾燥

(6) まわりの温度が変わっても体温がほぼ一定の動物を何というか。 恒温動物

(7) まわりの温度とともに体温が変化する動物を何というか。 変温動物

(8) 恒温動物は、5 つのなかまのうち鳥類と何か。 ほ乳類

3　草食動物と肉食動物　2 点 ×7 = 14 点

(1) 目が横向きについているのは、草食・肉食のどちらか。 草食動物

(2) 目が前向きだと、立体的に見える範囲が広く、獲物までの何がわかるか。 距離

(3) 草食動物で発達している、草をかみ切る歯。 門歯

(4) 草食動物で発達している、草をすりつぶす歯。 臼歯

(5) 肉食動物で発達している、獲物をしとめる歯。 犬歯

(6) 草食動物のあしの先にあるものが多い、かたい部分。 ひづめ

(7) 肉食動物のあしにある、獲物をとらえるための鋭いつめ。 かぎづめ

4　無セキツイ動物　2 点 ×7 = 14 点

(1) 体が外骨格におおわれ、体やあしに節がある動物。 節足動物

(2) 節足動物が、外骨格をぬいで大きくなることを何というか。 脱皮

(3) 昆虫類の体は、頭部・( )・腹部の 3 つに分かれる。 胸部

(4) 昆虫類のあしは何本か。 6 本

(5) 昆虫類が呼吸のために空気を取り入れる穴。 気門

(6) エビ・カニ・ミジンコのなかまを何というか。 甲殻類

(7) イカ・タコ・貝のように、外とう膜をもち体に節がない動物。 軟体動物

5　選択・穴うめ問題 ①　―記号を選ぶ・( )に言葉を入れる―　3 点 ×10 = 30 点(2 ページ目に続く)

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、( )にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) は虫類や鳥類の卵に殻がある理由を完成させなさい。

陸上に卵をうむので、(乾燥)を防ぐため。

(2) 両生類の呼吸のしかたの変化として正しいものはどれか。　答え(ウ)

ア 一生肺だけ　イ 子は肺、親はえら　ウ 子はえら、親は肺と皮ふ　エ 一生えらだけ

A 問題 解答　2　動物の特徴と分類　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　　3 点 ×10 ＝ 30 点(続き)

(3)　両生類の皮ふがしめっている理由を完成させなさい。

皮ふで(呼吸)をしているため。

(4)　鳥類やほ乳類の体温を保つのに役立つ、体表のものはどれか。　　答え(イ)

ア うろこ　イ 羽毛や毛　ウ かたい殻　エ しめった皮ふ

(5)　草食動物の目が横向きについている利点を完成させなさい。

(視野)が広くなり、敵を早く見つけることができる。

(6)　肉食動物の目が前向きについている利点はどれか。　　答え(ウ)

ア 真後ろまで見える　イ 暗い所でよく見える　ウ 獲物までの距離がわかる　エ 視野がとても広い

(7)　草食動物の臼歯が発達している理由はどれか。　　答え(ウ)

ア 獲物をとらえるため　イ 骨をかみくだくため　ウ 草をすりつぶすため　エ 肉を切りさくため

(8)　節足動物が脱皮をする理由を完成させなさい。

(外骨格)はのびないので、古いものをぬがないと体が大きくなれないから。

(9)　クモが昆虫類ではないといえる理由はどれか。　　答え(イ)

ア 背骨があるから　イ あしが 8 本だから　ウ あしが 6 本だから　エ 羽があるから

(10)　クジラやイルカがほ乳類に分類される理由を完成させなさい。

(肺)で呼吸し、子を(胎生)でうみ、乳で育てるから。

6　セキツイ動物のまとめ表　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　　2 点 ×5 ＝ 10 点

なかま	子の生まれ方	呼吸	体表	体温	例
魚類	卵生(殻なし・水中)	えら	うろこ	変温	フナ・サメ
両生類	卵生(殻なし・水中)	子…① 親…肺と皮ふ	しめった皮ふ	変温	カエル・②
は虫類	卵生(殻あり・陸上)	肺	③	変温	トカゲ・ヤモリ
鳥類	卵生(殻あり・陸上)	肺	羽毛	④	ハト・ペンギン
ほ乳類	⑤	肺	毛	恒温	ネコ・クジラ

①　えらと皮ふ　　②（イモリ・ヤモリのどちら）　イモリ

③　うろこ　　④　恒温

⑤　胎生

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上

B 問題　2　動物の特徴と分類図から考える問題(セキツイ動物の分類・体温)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　セキツイ動物の分類 ― 5 つのなかま―　26 点

図 1 は、背骨がある動物(セキツイ動物)を、子の生まれ方・卵の殻・体表のようすで A ～ E の 5 つのなかまに分けたものである。

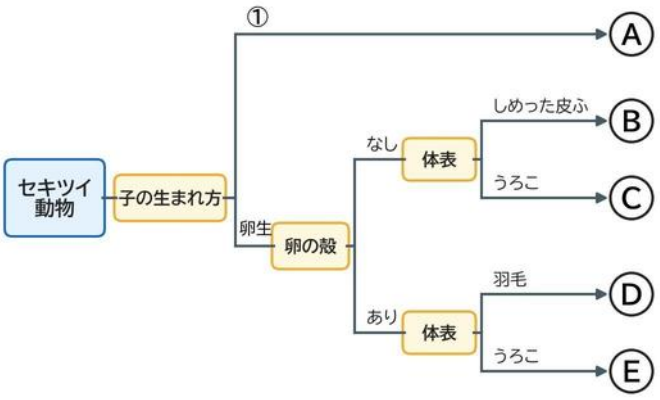
(1) 図 1 の A ～ E のなかまの名前を答えなさい。(各 2 点)

A　　B

C　　D

E

図 1　セキツイ動物の分け方



(2) 図 1 の ① は、母親の体内である程度育ってから生まれる生まれ方である。これを何というか。(2 点)

(3) 次の動物は、A ～ E のどれに入るか。記号で答えなさい。(各 2 点)

クジラ　　イモリ　　ヤモリ

(4) B のなかまの呼吸のしかたはどれか。
ア 一生えらで呼吸する　イ 子はえらと皮ふ、親は肺と皮ふで呼吸する　ウ 一生肺で呼吸する(3 点)

(5) D ・ E の卵には殻がある。殻があると陸上で都合がよい理由を、「乾燥」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　D ・ E は卵をどこにうむ？ 文の終わりは「～から。」にする。

2　恒温動物と変温動物 ―体温のグラフ―　18 点

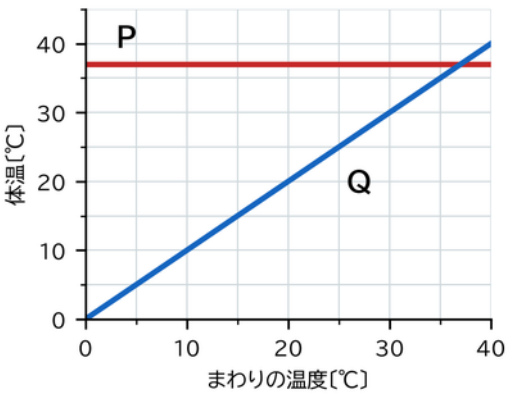
図 2 は、2 種類の動物 P ・ Q について、まわりの温度と体温の関係を表したグラフである。

(1) P ・ Q のような動物を、それぞれ何というか。(各 2 点)

P

Q

図 2　まわりの温度と体温



(2) まわりの温度が 10℃ のとき、Q の体温はおよそ何℃か。(3 点)

ヒント　横じくの 10 から上へたどり、Q の線とまじわる点の体温を読む。

(3) P の体温は、およそ何℃で一定になっているか。(3 点)

ヒント　P の線の高さを、たてじくで読む。

(4) P のなかまに入るものを 2 つ選びなさい。
ア 魚類　イ 両生類　ウ は虫類　エ 鳥類　オ ほ乳類(4 点)

(5) 冬に Q のなかま(カエル・ヘビなど)が土の中でじっとしている理由はどれか。
ア まわりの温度が下がると体温も下がり、活発に動けないから。　イ 体温が上がりすぎるから。(4 点)

ヒント　Q のグラフで、まわりの温度が下がると体温はどうなる？

B 問題　2　動物の特徴と分類図から考える問題(草食動物と肉食動物・昆虫)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　草食動物と肉食動物 ―目と歯―　22 点

図 3 はシマウマ(A)とライオン(B)の頭部を上から見た図、図 4 は A ・ B の歯のようすである。

(1) 肉食動物は A ・ B のどちらか。(2 点)

(2) 図 4 の ア～ウ の歯の名前を答えなさい。(各 2 点)
ア　　イ　　ウ

(3) B の目が前向きだと、どんな点で都合がよいか。
ア 視野が広い イ 立体的に見え、距離がわかる(3 点)
ヒント 図 3 で、両目で見える部分(こい色)を見る。

(4) A の目が横向きについていることは、生活のうえでどんな点で役立つか。「視野」「敵」という語を使って書きなさい。(5 点)
ヒント 図 3 の A は、見える範囲(色のついた部分)が広い。文の終わりは「～点。」にする。

図3 頭部を上から見た図

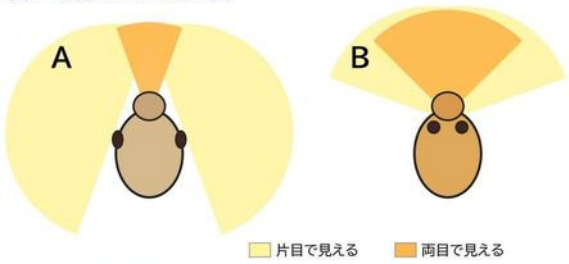
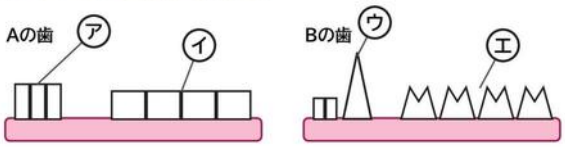


図4 歯のようす(横から見た図)



(5) A の臼歯(イ)が平らで広いのは何に適しているか。
ア 草をすりつぶす イ 肉を切りさく(3 点)

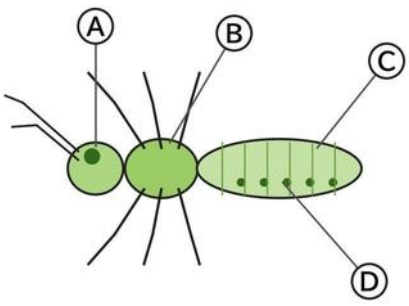
(6) B のあしのつめは、えものをとらえるのに適した、するどいつめである。このつめを何というか。(3 点)

4　無セキツイ動物 ―昆虫の体のつくり―　24 点

図 5 は、バッタの体を上から見たようすである。

(1) 図 5 の A ～ D の名前を答えなさい。(2 点)
A　　B
C　　D

図 5　バッタの体



(2) バッタのあしは何本か。また、 A ～ C のどこについているか。(各 2 点)
ヒント 図 5 で、あしのつけねがある部分を見る。
本数　　記号

(3) バッタの体をおおう、かたい殻を何というか。(3 点)

(4) バッタは成長のとちゅうで脱皮をする。脱皮をする理由を、「外骨格」という語を使って書きなさい。(5 点)
ヒント かたい殻は、体といっしょにのびるかな？ 文の終わりは「～から。」にする。

(5) クモのあしは 8 本で、体は 2 つに分かれている。クモは昆虫といえるか。
ア いえる イ いえない(4 点)
ヒント 昆虫は「体が 3 つ・あし 6 本」。

5　動物の分類(まとめ)　10 点

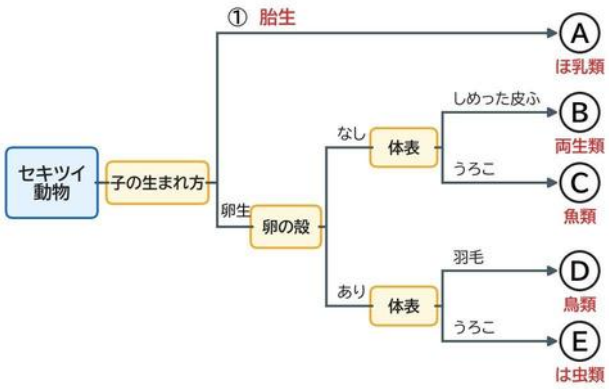
次の動物は、下の a ～ e のどのなかまに入るか。記号で答えなさい。 a 昆虫類 b 甲殻類 c 軟体動物 d ほ乳類 e 鳥

(1) それぞれ記号で答えなさい。(各 2 点)
(1) イカ　　(2) ミジンコ　　(3) コウモリ　　(4) チョウ　　(5) ハト

B 問題 解説　2　動物の特徴と分類　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　セキツイ動物の分類 ― 5 つのなかま―　26 点

図 1 は、背骨がある動物(セキツイ動物)を、子の生まれ方・卵の殻・体表のようすで A ～ E の 5 つのなかまに分けたものである。



(1) 図 1 の A ～ E のなかまの名前を答えなさい。
答え: A ほ乳類　B 両生類　C 魚類　D 鳥類　E は虫類
考え方: 子の生まれ方→卵の殻→体表の順に分ける。殻なし＋しめった皮ふ＝両生類、殻あり＋羽毛＝鳥類。

(2) 図 1 の ① は、母親の体内である程度育ってから生まれる生まれ方である。これを何というか。
答え:胎生
考え方: 胎生はほ乳類だけ。ほかの 4 つのなかまは卵生。

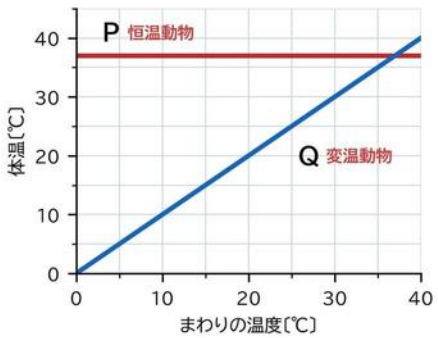
(3) 次の動物は、 A ～ E のどれに入るか。記号で答えなさい。
答え:クジラ　A　イモリ　B　ヤモリ　E
考え方: クジラ＝ほ乳類(胎生)、イモリ＝両生類(井戸を守る)、ヤモリ＝は虫類(家を守る)。

(4) B のなかまの呼吸のしかたはどれか。
ア 一生えらで呼吸する　イ 子はえらと皮ふ、親は肺と皮ふで呼吸する
ウ 一生肺で呼吸する
答え:イ
考え方: 両生類は、子(オタマジャクシ)は水中でえら、親(カエル)は陸上で肺と皮ふで呼吸する。

(5) D ・ E の卵には殻がある。殻があると陸上で都合がよい理由を、「乾燥」という語を使って書きなさい。
答え:卵が乾燥するのを防げるから。
考え方: 陸上にうむ卵は乾きやすい。殻があると乾燥を防げる。水中にうむ魚類・両生類の卵には殻がない。

2　恒温動物と変温動物 ―体温のグラフ―　18 点

図 2 は、 2 種類の動物 P ・ Q について、まわりの温度と体温の関係をしたグラフである。



(1) P ・ Q のような動物を、それぞれ何というか。
答え: P 恒温動物　Q 変温動物
考え方: P は体温がほぼ一定＝恒温動物。 Q はまわりの温度とともに体温が変わる＝変温動物。

(2) まわりの温度が 10℃ のとき、 Q の体温はおよそ何℃か。
答え: 10℃
考え方: Q の線は、まわりの温度と体温がほぼ同じになっている。

(3) P の体温は、およそ何℃で一定になっているか。
答え: 37℃
考え方: P の線はたてじくの 37℃ の高さで、横にまっすぐのびている。

(4) P のなかまに入るものを 2 つ選びなさい。
ア 魚類　イ 両生類　ウ は虫類　エ 鳥類　オ ほ乳類
答え:エ・オ
考え方: 恒温動物は鳥類とほ乳類だけ。羽毛や毛が体温を保つのに役立つ。

(5) 冬に Q のなかま(カエル・ヘビなど)が土の中でじっとしている理由はどれか。
ア まわりの温度が下がると体温も下がり、活発に動けないから。 イ 体温が上がりすぎるから。
答え:ア
考え方: 変温動物は寒いと体温が下がり、動きがにぶくなる。そのため冬眠する。

3　草食動物と肉食動物 ―目と歯―　22 点

図 3 はシマウマ(A)とライオン(B)の頭部を上から見た図、図 4 は A ・ B の歯のようすである。

図3 頭部を上から見た図

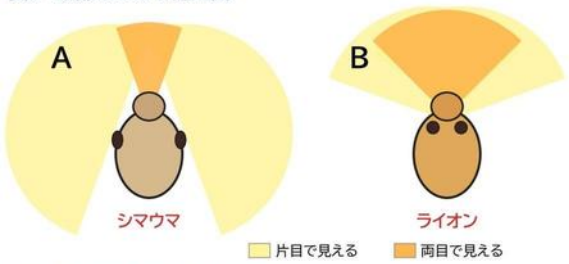
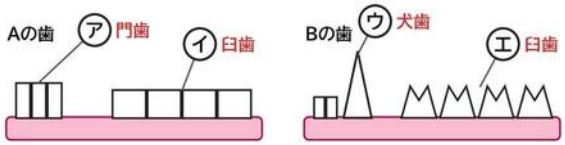


図4 歯のようす(横から見た図)



(1) 肉食動物は A ・ B のどちらか。
答え: B
考え方: ライオンは肉食動物。目が前向き、犬歯が大きい。

(2) 図 4 の ア～ウ の歯の名前を答えなさい。
答え:ア 門歯　イ 臼歯　ウ 犬歯
考え方: 門歯(前の歯)、犬歯(とがった大きな歯)、臼歯(おくの歯)。

(3) B の目が前向きだと、どんな点で都合がよいか。
ア 視野が広い　イ 立体的に見え、距離がわかる
答え:イ
考え方: 両目で見える範囲が広いと立体的に見え、えものまでの距離がつかめる。

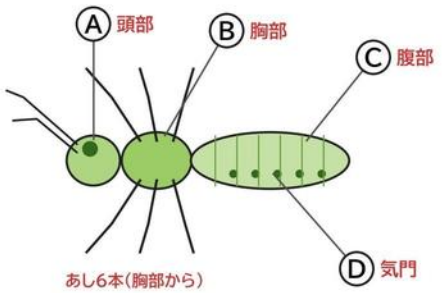
(4) A の目が横向きについていることは、生活のうえでどんな点で役立つか。「視野」「敵」という語を使って書きなさい。
答え:視野が広く、敵を早く見つけられる点。
考え方: 草食動物は目が横向きで視野が広い。うしろの方まで見えるので、肉食動物(敵)に早く気づける。

(5) A の臼歯(イ)が平らで広いのは何に適しているか。
ア 草をすりつぶす　イ 肉を切りさく
答え:ア
考え方: 草食動物:門歯で草をかみ切り、平らな臼歯ですりつぶす。

(6) B　のあしのつめは、えものをとらえるのに適した、するどいつめである。このつめを何というか。
答え:かぎづめ
考え方:肉食動物＝かぎづめ(えものをとらえる)。草食動物＝ひづめ(走ってにげる)。

4　無セキツイ動物　―昆虫の体のつくり―　24 点

図 5 は、バッタの体を上から見たようすである。



(1) 図 5 の A ～ D の名前を答えなさい。
答え: A 頭部　B 胸部　C 腹部　D 気門
考え方:昆虫の体は 頭部・胸部・腹部 の 3 つに分かれる。D は空気をとり入れる穴(気門)。

(2) バッタのあしは何本か。また、A ～ C のどこについているか。
答え:本数　6 本　記号　B
考え方:昆虫のあしは 6 本で、すべて胸部(B)についている。

(3) バッタの体をおおう、かたい殻を何というか。
答え:外骨格
考え方:外骨格は体を支え、内部を守る。

(4) バッタは成長のとちゅうで脱皮をする。脱皮をする理由を、「外骨格」という語を使って書きなさい。
答え:外骨格はのびないので、古い殻をぬがないと大きくなれないから。
考え方:外骨格はのび縮みしない。大きくなるには古い殻をぬぐ(脱皮)必要がある。

(5) クモのあしは 8 本で、体は 2 つに分かれている。クモは昆虫といえるか。
ア いえる　イ いえない
答え:イ
考え方:クモは体が頭胸部と腹部の 2 つ、あし 8 本なので昆虫ではない(節足動物ではある)。

5　動物の分類(まとめ)　10 点

次の動物は、下の a ～ e のどのなかまに入るか。記号で答えなさい。　a 昆虫類　b 甲殻類　c 軟体動物　d ほ乳類　e 鳥類

(1) それぞれ記号で答えなさい。
答え:(1) イカ c　(2) ミジンコ b　(3) コウモリ d　(4) チョウ a　(5) ハト e
考え方:イカ・タコ・貝＝軟体動物、エビ・カニ・ミジンコ＝甲殻類、コウモリ・クジラ＝ほ乳類。